COPIAS DE SEGURIDAD
imágenes y restauración

NOMBRE _____

01	02	03	04
La regla 3-2-1	**Tipos de copia y copia de archivos**	**Imagen del sistema y Clonezilla**	**Puntos de restauración**

01 LA REGLA 3-2-1

CLAVE

Una copia que no se ha restaurado nunca es solo una esperanza

Una copia de seguridad sirve para **volver a tener los datos** después de un borrado, una avería, un robo o un ransomware. Hasta que no se prueba a restaurar, no se sabe si funciona: copias vacías, incompletas o que nadie sabe abrir son muy habituales.

NÚMERO	QUÉ DICE	EJEMPLO EN UN PC DE CASA
3 copias	Los datos originales más dos copias.	Fotos en el PC, en un disco externo y en la nube.
2 soportes	Las copias en al menos dos tipos de soporte o dispositivos distintos.	SSD interno y disco externo USB.
1 fuera	Una copia fuera del lugar donde está el equipo.	Nube, o un disco que se guarda en otra casa.

Hoy se suele ampliar a **3-2-1-1-0**: una copia más que esté **desconectada o que no se pueda modificar** (para que un ransomware no la alcance, S19) y **0 errores** al comprobar que la copia se restaura bien.

Lo que parece una copia y no lo es

LO QUE TIENE EL CLIENTE	POR QUÉ NO ES UNA COPIA	QUÉ LE FALTA
RAID 1 (dos discos en espejo)	Protege de que se rompa un disco. Si borras un archivo o lo cifra un ransomware, se borra o se cifra en los dos a la vez.	Una copia en otro dispositivo.
Carpeta sincronizada en la nube (OneDrive, Google Drive, Dropbox)	Sincronizar es **replicar**: un borrado o un cifrado en el PC se copia a la nube. La papelera y el historial de versiones ayudan, pero duran un tiempo limitado.	Una copia con versiones que no dependa de la sincronización.
Disco externo siempre conectado	Es un soporte distinto, pero un ransomware o una subida de tensión lo alcanzan igual que al disco interno.	Desconectarlo después de copiar.

LO QUE TIENE EL CLIENTE	POR QUÉ NO ES UNA COPIA	QUÉ LE FALTA
Partición D: en el mismo disco	Si el disco muere, mueren C: y D: juntas.	Un segundo dispositivo.
Puntos de restauración	Guardan archivos de sistema, registro y programas. **No guardan los documentos personales** y están en el mismo disco.	Una copia de los archivos personales.
Copia que nunca se ha probado	Puede estar vacía, a medias o protegida con una contraseña que nadie recuerda.	Una prueba de restauración.

Qué copiar y cada cuánto

La frecuencia depende de **cuánto trabajo puede perder el cliente** sin que sea un drama. Si un despacho genera documentos todo el día, una copia semanal le puede costar cinco días de trabajo. Si es un PC de casa con fotos, una copia al mes puede bastar.

QUÉ	CÓMO SE RECUPERA SI SE PIERDE	PRIORIDAD
Documentos, fotos, correo local, facturas	Solo desde una copia. No hay otra forma.	Máxima
Configuración de programas, favoritos, contraseñas guardadas	Desde copia o rehaciéndolos a mano.	Alta
Windows y los programas instalados	Reinstalando (horas) o restaurando una imagen (minutos).	Media
Archivos temporales, caché, papelera	No hace falta recuperarlos.	Ninguna

02 TIPOS DE COPIA Y COPIA DE ARCHIVOS

CLAVE

Completa, incremental o diferencial: la diferencia está en restaurar

Las tres guardan los mismos datos. Cambia **cuánto ocupa cada copia, cuánto tarda en hacerse y cuántas copias hacen falta para restaurar**.

TIPO	QUÉ COPIA	PARA RESTAURAR NECESITAS	VENTAJA	INCONVENIENTE
Completa	Todo, cada vez.	Solo la última completa.	Restaurar es lo más simple.	Ocupa mucho y tarda mucho.
Incremental	Lo que ha cambiado desde la **última copia**, sea del tipo que sea.	La completa + **todas** las incrementales siguientes, en orden.	Cada copia es la más pequeña y rápida.	Si falta o se daña una incremental, se pierde lo que venía después.
Diferencial	Lo que ha cambiado desde la **última completa**.	La completa + **la última** diferencial.	Restaurar solo necesita dos copias.	Cada día la diferencial es más grande.

Un ejemplo de semana

Copia completa el domingo. Cada día cambian unos 2 GB. El jueves por la tarde el disco muere:

DÍA	CON INCREMENTALES	CON DIFERENCIALES
Domingo	Completa (100 GB)	Completa (100 GB)
Lunes	Cambios del lunes (2 GB)	Cambios desde el domingo (2 GB)
Martes	Cambios del martes (2 GB)	Cambios desde el domingo (4 GB)
Miércoles	Cambios del miércoles (2 GB)	Cambios desde el domingo (6 GB)
Restaurar el jueves	Domingo + lunes + martes + miércoles	Domingo + miércoles

En los dos casos se pierde el trabajo del jueves: nada lo había copiado todavía. Por eso la frecuencia importa tanto como el tipo.

Historial de archivos: la copia de archivos de Windows

Copia de forma automática, **cada hora por defecto**, las carpetas del usuario (Escritorio, Documentos, Imágenes, Música, Vídeos…) a un disco externo o a una carpeta de red, y **guarda varias versiones** de cada archivo. Solo copia lo que ha cambiado. Se activa en **Panel de control → Sistema y seguridad → Historial de archivos** y se restaura desde la misma ventana (*Restaurar archivos personales*) o con clic derecho en una carpeta → *Restaurar versiones anteriores*.

HERRAMIENTA	QUÉ COPIA	VERSIONES	CUÁNDO USARLA
Historial de archivos	Carpetas del usuario	Sí, muchas	Copia diaria de documentos en un PC con Windows
robocopy	Las carpetas que le digas	No: deja una copia igual al origen	Copiar o mover muchos datos, o copias programadas sencillas
Imagen del sistema (wbadmin, Clonezilla)	Discos o particiones enteros	Una por imagen	Volver a tener el equipo entero tal como estaba (apartado 03)
Puntos de restauración	Sistema, registro, programas, drivers	Varios	Deshacer un cambio del sistema (apartado 04). No es una copia de datos

robocopy: copiar carpetas grandes sin perder nada

```
REM Copia D:\Datos al disco externo E:, con subcarpetas, sin borrar nada en el destino
robocopy D:\Datos E:\Copia\Datos /E /R:1 /W:1 /LOG:E:\copia.log

REM Espejo: el destino queda IGUAL que el origen (lo que no está en el origen, se BORRA del
destino)
robocopy D:\Datos E:\Copia\Datos /MIR /R:1 /W:1 /LOG:E:\copia.log

REM /R:1 /W:1 = un reintento y un segundo de espera si un archivo está en uso
REM Probar antes sin copiar nada: añadir /L (solo lista lo que haría)
```

AVISO

/MIR borra en el destino

1) **/MIR deja el destino igual que el origen.** Si alguien borró una carpeta en el origen, o un ransomware cifró los archivos, la siguiente ejecución borra o sobrescribe la copia buena. Es una sincronización, no una copia con versiones.

2) **Si te equivocas de orden** (destino primero, origen después), robocopy deja el origen igual que una carpeta vacía o vieja. Lanza siempre primero con `/L`, lee qué va a borrar y después quítalo.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Escenario → qué falla → qué propones

¿Tiene copia de seguridad este cliente?

Para cada cliente, di si sus datos están protegidos, qué parte de la regla 3-2-1 no cumple y qué le propondrías.

01 Una gestoría guarda todo en un servidor con dos discos en RAID 1. «Nunca hemos perdido nada».

→ _____

→ _____

02 Un fotógrafo tiene todas las fotos en OneDrive, sincronizadas con su portátil. No tiene nada más.

→ _____

→ _____

03 Un cliente copia cada viernes sus documentos a una partición D: del mismo disco.

→ _____

→ _____

04 Una tienda hace una copia completa el lunes e incrementales de martes a sábado. El sábado se pierde el disco y la incremental del miércoles está dañada. ¿Hasta qué día recupera?

→ _____

→ _____

05 Lo mismo, pero con diferenciales en vez de incrementales y la diferencial del miércoles dañada.

→ _____

→ _____

06 Un cliente tiene un disco externo siempre enchufado con Historial de archivos. Le entra un ransomware.

→ _____

→ _____

07 Un cliente tiene copia en un disco externo que guarda en un cajón, y otra en la nube. Nunca ha probado a restaurar.

→ _____

→ _____

08 Un cliente lanza cada noche `robocopy D:\Datos E:\Copia /MIR`. El martes borra por error una carpeta y se da cuenta el jueves.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

SOFTWARE · EJERCICIO 2 — En el equipo del aula o en una máquina virtual

Historial de archivos y robocopy

Configura una copia de archivos, cambia y borra archivos a propósito y recupéralos. Anota lo que ves en cada paso.

1. Crea en Documentos una carpeta **Prueba** con tres archivos de texto. Escribe una línea en cada uno.
2. Conecta un pendrive o disco externo. Panel de control → Historial de archivos → Activar. Pulsa *Ejecutar ahora*.
3. Cambia el texto de un archivo y vuelve a pulsar *Ejecutar ahora*. Borra otro archivo.
4. Restaura el archivo borrado y la versión antigua del archivo cambiado (*Restaurar archivos personales*, flechas para moverte entre versiones).
5. Con robocopy: copia la carpeta Prueba al pendrive con `/E`. Borra un archivo en el origen y lanza `/MIR` con `/L`. ¿Qué dice que va a borrar?

PASO	QUÉ HE HECHO	QUÉ HE OBSERVADO
Activar el historial		
Primera copia		
Cambiar y borrar		
Restaurar versión antigua		
robocopy /E		
robocopy /MIR /L		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

03 IMAGEN DEL SISTEMA Y CLONEZILLA

CLAVE

Una imagen guarda el disco entero; una copia de archivos, solo los archivos

Con una **imagen** se vuelve a tener el equipo tal como estaba: Windows, programas, configuración y datos, en minutos. Con una **copia de archivos** se recuperan los documentos, pero hay que reinstalar Windows y los programas. Lo ideal es tener las dos.

	COPIA DE ARCHIVOS	IMAGEN DEL SISTEMA
Qué guarda	Las carpetas elegidas	Particiones o discos enteros: arranque, Windows, programas y datos
Restaurar un archivo suelto	Fácil y rápido	Posible en algunas herramientas; en otras, no

	COPIA DE ARCHIVOS	IMAGEN DEL SISTEMA
Si el disco muere	Disco nuevo, instalar Windows, programas y copiar datos: horas	Disco nuevo y restaurar la imagen: el equipo queda como estaba
Frecuencia típica	Diaria o cada hora	Tras instalar el equipo y antes de cambios grandes
Restauración	Sobre un Windows que funcione	Desde un USB de arranque o WinRE (S17): **sobrescribe el disco destino**

Imagen con las herramientas de Windows

Windows conserva **Copias de seguridad y restauración (Windows 7)** en el Panel de control, con la opción *Crear una imagen del sistema*. Microsoft la considera una función antigua, pero sigue funcionando. La imagen se restaura desde WinRE → Solucionar problemas → Opciones avanzadas → *Recuperación de imagen del sistema*. Desde la línea de comandos (como administrador) se usa `wbadmin`:

```
REM Imagen de todo lo necesario para arrancar (C:, EFI, recuperación) en el disco E:
wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:C: -allCritical -quiet

REM Ver qué copias hay en el disco E:
wbadmin get versions -backupTarget:E:
```

Clonezilla: imagen y clonado desde un USB

Clonezilla Live es un sistema libre que arranca desde un USB y copia discos o particiones. No depende del Windows instalado, así que también sirve con equipos que no arrancan o con Linux. Solo copia los bloques usados en los sistemas de archivos que reconoce (NTFS, FAT, ext4…), por eso una imagen ocupa bastante menos que el disco.

MODO	QUÉ HACE	RESULTADO	CUÁNDO USARLO
device-image → *savedisk*	Guarda un disco entero como imagen.	Una **carpeta con varios archivos** en otro disco o en red.	Copia de seguridad del equipo antes de un cambio grande.
device-image → *saveparts*	Guarda solo las particiones elegidas.	Igual, pero solo con esas particiones.	Copiar solo la partición de datos.
device-image → *restoredisk*	Escribe una imagen guardada en un disco.	El disco destino queda como el original. **Lo que tenía, se pierde.**	Recuperar el equipo o preparar varios iguales.
device-device → *disk_to_local_disk*	Copia un disco directamente a otro, sin imagen intermedia.	Un segundo disco idéntico al primero.	Cambiar un HDD por un SSD.

El lugar donde se guarda la imagen se llama **repositorio** (en Clonezilla, */home/partimag*). Puede ser un disco local (*local_dev*) o una carpeta de red (Samba, SSH, NFS). Clonezilla nombra los discos al estilo Linux: `sda`, `sdb` para SATA y USB; `nvme0n1` para NVMe.

AVISO

Origen y destino: el error que no tiene vuelta atrás

1) **Identifica cada disco por su tamaño y modelo**, igual que en diskpart (S16). Desconecta los discos que no participen. El destino de una restauración o de un clonado se sobrescribe entero, sin papelera.

2) **El repositorio no puede estar en el disco que copias.** Y el disco destino de un clonado o restauración debe ser, en general, de igual o mayor tamaño que el origen. Al terminar, deja que Clonezilla **compruebe la imagen**: es lo que te dice que se puede restaurar.

TALLER · EJERCICIO 3 — Por parejas, con un equipo de prácticas

Crear y restaurar una imagen con Clonezilla

Guardad una imagen del disco de un equipo de prácticas, estropead algo a propósito y devolved el equipo a su estado con la imagen. **Solo en el equipo de prácticas y con el disco externo del aula.**

1. Arrancad el equipo, cread un archivo **antes.txt** en el escritorio y anotad el modelo y el tamaño de cada disco.
2. Arrancad desde el USB de Clonezilla (menú de arranque, S15). Elegid *device-image* → *local_dev* y montad el disco externo como repositorio.
3. *savedisk*: guardad el disco interno con un nombre claro (equipo-fecha). Aceptad la comprobación de la imagen al final.
4. Arrancad Windows, borrad **antes.txt**, cread **despues.txt** y desinstalad un programa.
5. Volved a Clonezilla: *restoredisk* de vuestra imagen al disco interno. Leed dos veces el disco destino antes de confirmar.
6. Arrancad Windows. ¿Qué archivo hay en el escritorio? ¿Está el programa?

PASO	QUÉ HEMOS HECHO	QUÉ HEMOS OBSERVADO
Discos del equipo		
Repositorio		
Guardar imagen		
Cambios en Windows		
Restaurar imagen		
Resultado final		

☐ ENTREGA: Ficha completada. El equipo de prácticas, arrancando como al principio.

04 PUNTOS DE RESTAURACIÓN

CLAVE

Un punto de restauración deshace cambios en el sistema, no en tus documentos

Guarda el estado de los **archivos de sistema, el registro, los drivers y los programas instalados**. Volver a un punto quita el driver o el programa que dio problemas, **pero no recupera una foto borrada** ni borra los documentos creados después.

CAMBIA AL VOLVER A UN PUNTO	NO CAMBIA AL VOLVER A UN PUNTO
Drivers instalados después del punto (se quitan)	Documentos, fotos, correo y descargas del usuario
Programas instalados después (se quitan; los desinstalados pueden volver, a veces sin funcionar bien)	Archivos borrados por el usuario (no vuelven)
Registro de Windows	Archivos cifrados por un ransomware
Archivos de sistema y algunas actualizaciones	Lo guardado en discos externos, pendrives o la nube

Protección del sistema: activarla y configurarla

Los puntos se guardan como **instantáneas (copias sombra, VSS)** en el mismo volumen, en una carpeta oculta del sistema. Si el disco muere, los puntos mueren con él. En muchos equipos la protección viene **desactivada**: compruébalo antes de que haga falta.

- Abrir: `sysdm.cpl` → pestaña **Protección del sistema** (o buscar «Crear un punto de restauración»).
- Seleccionar la unidad C: → **Configurar** → *Activar protección del sistema* y elegir el espacio máximo (entre un 5 y un 10 % es habitual). Cuando se llena, se borran los puntos más antiguos.
- Botón **Crear**: un punto manual con un nombre que diga para qué es («Antes de driver gráfica»).
- Windows crea puntos automáticos antes de algunas instalaciones (actualizaciones, drivers, programas con instalador de Windows). No hay que confiar en que existan: créalo tú antes de un cambio arriesgado.

```
REM Abrir el asistente para volver a un punto
rstrui

REM Ver las instantáneas guardadas y el espacio que ocupan (consola como administrador)
vssadmin list shadows
vssadmin list shadowstorage

REM Crear un punto desde PowerShell (Windows PowerShell, como administrador)
Checkpoint-Computer -Description "Antes de driver" -RestorePointType MODIFY_SETTINGS
REM Así solo se crea uno cada 24 h: si avisa de que ya hay uno reciente, usa el botón Crear
```

Volver a un punto: desde Windows o desde WinRE

SITUACIÓN	CÓMO SE ABRE	SE PUEDE DESHACER
Windows arranca	`rstrui` → elegir punto → *Buscar programas afectados* → Finalizar.	Sí: Windows crea un punto antes de restaurar.
Windows arranca en modo seguro	Igual, con `rstrui`.	No.
Windows no arranca	WinRE (S17) → Solucionar problemas → Opciones avanzadas → *Restaurar sistema*.	No.

La restauración necesita un reinicio y no se debe interrumpir. Si falla, Windows deja el equipo como estaba y lo avisa al arrancar; se puede probar con un punto más antiguo o desde WinRE.

AVISO

Un punto de restauración no sustituye a una copia

1) **No guarda documentos** y está en el mismo disco. Ante un borrado, una avería del disco o un ransomware (que además suele borrar las instantáneas, S19), no sirve.

2) **Antes de restaurar, copia lo importante.** Los documentos no deberían cambiar, pero un programa instalado después del punto se perderá y habrá que reinstalarlo.

SOFTWARE · EJERCICIO 4 — En una máquina virtual

Volver a un punto de restauración

Crea un punto, haz cambios en el sistema y en tus archivos, vuelve al punto y comprueba qué se ha deshecho y qué no.

1. Comprueba en `sysdm.cpl` si la protección está activada en C:. Si no, actívala con un 5 %.
2. Crea un punto llamado «Antes de la práctica». Comprueba con `vssadmin list shadows` que hay una instantánea nueva.
3. Instala un programa pequeño (por ejemplo, 7-Zip) y crea un documento **nota.txt** en Documentos.
4. Abre `rstrui`, elige tu punto y pulsa *Buscar programas afectados*. Anota lo que dice.
5. Restaura. Al volver a Windows: ¿está el programa? ¿Está **nota.txt**?

PASO	QUÉ HE HECHO	QUÉ HE OBSERVADO
Protección del sistema		
Crear el punto		
Cambios hechos		
Programas afectados		
Después de restaurar		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1
Un cliente borró sin querer la carpeta de facturas hace una semana y ha vaciado la papelera. Te pide «volver a un punto de restauración de la semana pasada». ¿Lo haces?

CASO 2
Una empresa tiene dos discos en RAID 1 y todo sincronizado con la nube. Le entra un ransomware un viernes y lo descubren el lunes. ¿Qué conservan?

CASO 3
Vas a cambiar el HDD de un portátil por un SSD con Clonezilla. Tienes un único disco externo, donde también está la copia de las fotos del cliente. ¿Qué haces y qué no haces?

CASO 4
Un cliente tiene Historial de archivos desde hace dos años y «nunca le ha fallado». Su disco interno muere. ¿Qué recupera y qué no?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — ¿Sirve el punto de restauración? Qué haría en su lugar:

Caso 2 — Qué conservan y qué les faltaba:

Caso 3 — Cómo hago el cambio sin arriesgar las fotos:

Caso 4 — Qué recupera y qué tiene que rehacer:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Regla 3-2-1: tres copias, dos soportes, una fuera. Mejor si una está desconectada.

02 RAID, sincronizar con la nube o una partición D: no son copias de seguridad.

03 Incremental: completa + todas las siguientes. Diferencial: completa + la última.

04 Historial de archivos guarda versiones de las carpetas del usuario cada hora.

05 robocopy /MIR borra en el destino lo que no está en el origen. Primero, /L.

06 Una imagen devuelve el equipo entero; restaurarla sobrescribe el disco destino.

07 Clonezilla: device-image para guardar imágenes, device-device para clonar discos.

08 Un punto de restauración deshace cambios del sistema. No recupera documentos.

09 Las 5 preguntas antes de dar una copia por buena

1	2	3	4	5
¿Qué copia?	**¿Dónde está?**	**¿Está desconectada?**	**¿Cada cuánto?**	**¿Se ha restaurado?**